2012-DSE
數學
必修部分
卷一

香港考試及評核局

2012年香港中學文憑考試

數學　必修部分

試卷一

試題答題簿

本試卷必須用中文作答
兩小時十五分鐘完卷
(上午八時三十分至上午十時四十五分)

考生須知

1. 宣布開考後，考生須首先在第 1 頁之適當位置填寫考生編號，並在第 1、3、5、7、9 及 11 頁之適當位置貼上電腦條碼。

2. 本試卷分**三部**，即甲部(1)、甲部(2)和乙部。

3. 本試卷**各題均須作答**，答案須寫在本試題答題簿中預留的空位內。不可在各頁邊界以外位置書寫。寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

4. 如有需要，可要求派發方格紙及補充答題紙。每張紙均須填寫考生編號、填畫試題編號方格、貼上電腦條碼，並用繩縛於**簿內**。

5. 除特別指明外，須詳細列出所有算式。

6. 除特別指明外，數值答案須用真確值，或準確至三位有效數字的近似值表示。

7. 本試卷的附圖不一定依比例繪成。

8. 試場主任宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼及填畫試題編號方格。

請在此貼上電腦條碼

考生編號									

★ A 0 3 0 C 0 0 1 ★

甲部(1)（35 分）

1. 化簡 $\frac{m^{-12}n^8}{n^3}$，並以正指數表示答案。 (3 分)

2. 令 a 成爲公式 $\frac{3a+b}{8}=b-1$ 的主項。 (3 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

本頁積分

請在此貼上電腦條碼

3. 因式分解

(a) $x^2-6xy+9y^2$ ，

(b) $x^2-6xy+9y^2+7x-21y$ 。

(3 分)

4. 佩玲的日薪較志偉高 20% ， 而志偉的日薪較潔儀低 20% 。 已知志偉的日薪爲 $480 。

(a) 求佩玲的日薪。

(b) 誰的日薪最高？ 試解釋你的答案。

(4 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

本頁積分

5. 在設有 6 個展區的展覽中心內有 132 名保安員。 各個展區均有相同人數的保安員。在每個展區內，女保安員均較男保安員多 4 名。 求在該展覽中心內男保安員的人數。

(4 分)

6. (a) 求同時滿足 $\frac{4x+6}{7} > 2(x-3)$ 及 $2x-10 \leq 0$ 的 x 值的範圍。

(b) 有多少個正整數同時滿足 (a) 的不等式？

(4 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

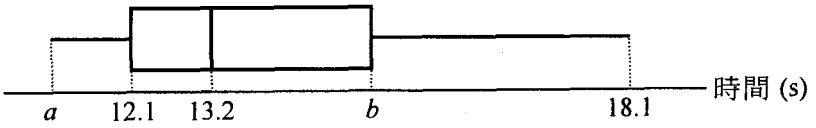
寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

本頁積分

請在此貼上電腦條碼

7. 下面的框線圖顯示某田徑學會的一大群學生完成 100 m 賽跑的所需時間的分佈：



該分佈的四分位數間距及分佈域分別爲 3.2 s 及 6.8 s 。

(a) 求 a 及 b 。

(b) 該些學生參與某訓練課程。 現知在訓練後，該些學生完成 100 m 賽跑的最長所需時間較訓練前少 2.9 s 。 教練宣稱在訓練後，至少 25% 的學生完成 100 m 賽跑的所需時間有改善。 你是否同意？ 試解釋你的答案。

(4 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

本頁積分

8. 圖 1 中，AB 、 BC 、 CD 及 AD 均爲圓的弦。 AC 與 BD 相交於 E 。 已知 $BE = 8\text{ cm}$ 、 $CE = 20\text{ cm}$ 及 $DE = 15\text{ cm}$ 。

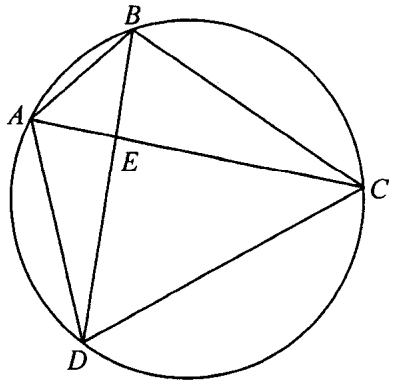


圖 1

(a) 寫出在圖 1 中的一對相似三角形，並求 AE 。

(b) 假定 $AB = 10\text{ cm}$ 。 AC 與 BD 是否互相垂直？ 試解釋你的答案。

(5 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

本頁積分

請在此貼上電腦條碼

9. 圖 2 中，實心直立角柱體 $ABCDEFGH$ 的體積爲 $1\,020\text{ cm}^3$ 。該角柱體的底 $ABCD$ 爲一梯形，其中 AD 平行於 BC 。已知 $\angle BAD = 90°$ 、 $AB = 12\text{ cm}$ 、 $BC = 6\text{ cm}$ 及 $DE = 10\text{ cm}$ 。

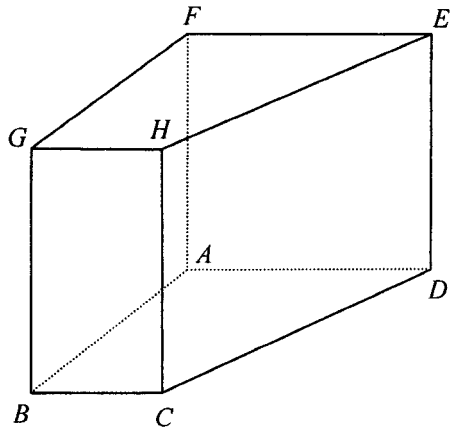


圖 2

求

(a) AD 的長度，

(b) 角柱體 $ABCDEFGH$ 的總表面面積。

(5 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

本頁積分

甲部(2)（35 分）

10. 志誠進行一項中學生在某星期內用於做家課的時數的調查。 在發出的問卷中，有二十份回覆。 下面的幹葉圖顯示該二十份問卷記錄得的時數：

幹（十位）	葉（個位）
1	0 0 1 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7
2	0 0 0 5 8
3	4 6

(a) 求該二十份問卷記錄得的時數的平均值及中位數。 (2 分)

(b) 志誠再收到四份問卷。 他得知這四份問卷記錄得的時數的平均值爲 18 。 現知這四份問卷其中兩份記錄得的時數爲 19 及 20 。

(i) 寫出該二十四份問卷記錄得的時數的平均值。

(ii) 該二十四份問卷記錄得的時數的中位數與 (a) 所求得的中位數有沒有可能相同？ 試解釋你的答案。

(4 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

本頁積分

請在此貼上電腦條碼

11. 設 $\$C$ 爲一表面面積是 $A\,\text{m}^2$ 的罐的髹漆成本。已知 C 爲兩部分之和，一部分爲常數，而另一部分隨 A 正變。當 $A=2$ 時，$C=62$；當 $A=6$ 時，$C=74$。

(a) 求一表面面積是 $13\,\text{m}^2$ 的罐的髹漆成本。 (4 分)

(b) 有一較大的罐與 (a) 所描述的罐相似。若該較大的罐的體積爲 (a) 所描述的罐的 8 倍，求該較大的罐的髹漆成本。 (2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

本頁積分

12. 圖 3(a) 顯示底半徑爲 48 cm 及高爲 96 cm 的實心金屬直立圓錐體。

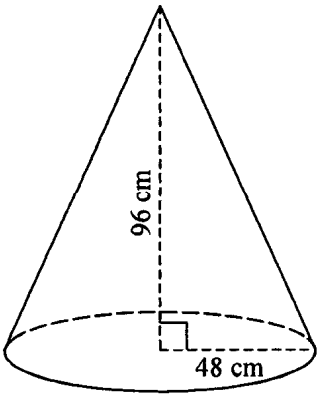


圖 3(a)

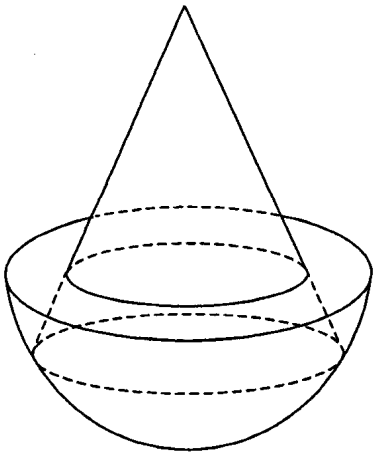


圖 3(b)

(a) 求該圓錐體的體積，答案以 π 表示。 (2 分)

(b) 把半徑爲 60 cm 的半球形容器鉛垂置於一水平面上。該容器載滿牛奶。

(i) 求該容器內牛奶的體積，答案以 π 表示。

(ii) 現把該圓錐體鉛垂置於該容器內，如圖 3(b) 所示。某工匠宣稱剩下在該容器內的牛奶的體積大於 $0.3\ m^3$。你是否同意？試解釋你的答案。

(5 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

本頁積分

請在此貼上電腦條碼

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

本頁積分

13. (a) 求 k 的值使得 $x-2$ 爲 $kx^3-21x^2+24x-4$ 的因式。 (2 分)

(b) 圖 4 顯示 $y=15x^2-63x+72$ 的圖像。 Q 爲第一象限內圖像上的可變點。 P 及 R 分別爲由 Q 至 x 軸及 y 軸的垂足。

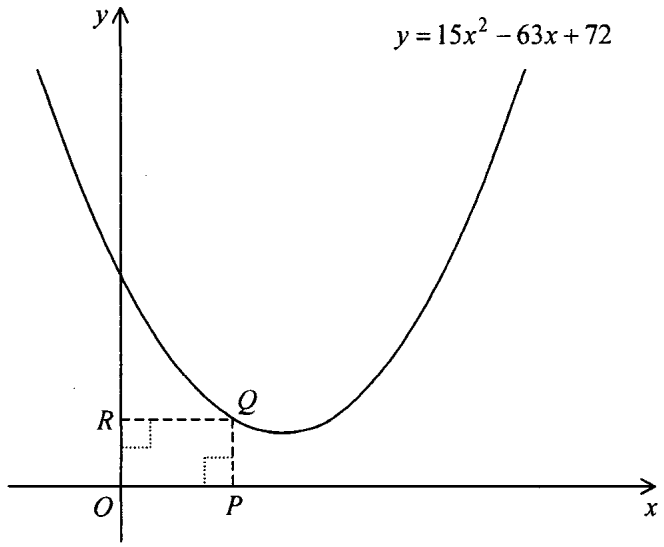


圖 4

(i) 設 $(m, 0)$ 爲 P 的坐標。以 m 表長方形 $OPQR$ 的面積。

(ii) Q 是否有三個不同的位置使得長方形 $OPQR$ 的面積爲 12 ？ 試解釋你的答案。

(5 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

本頁積分

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

本頁積分

14. 兩平行線 L 及 ℓ 的 y 截距分別爲 -1 及 -3，且 L 的 x 截距爲 3。P 爲直角坐標平面上的一動點使得由 P 至 L 的垂直距離等於由 P 至 ℓ 的垂直距離。將 P 的軌跡記爲 Γ。

(a) (i) 描述 Γ 與 L 之間的幾何關係。

(ii) 求 Γ 的方程。

(5 分)

(b) 圓 C 的方程爲 $(x-6)^2+y^2=4$。將 C 的圓心記爲 Q。

(i) Γ 是否通過 Q？試解釋你的答案。

(ii) 若 L 與 C 相交於 A 及 B 而 Γ 與 C 相交於 H 及 K，求 ΔAQH 的面積與 ΔBQK 的面積之比。

(4 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

本頁積分

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

本頁積分

乙部（35 分）

15. 一班學生在某數學測驗得分的標準差爲 10 分。全部學生在該測驗均不及格，故此將每名學生的測驗得分調整，使每個得分均增加 20% 然後額外加 5 分。

(a) 求得分調整後，測驗得分的標準差。 (1 分)

(b) 每名學生的標準分有否因得分調整而改變？試解釋你的答案。 (2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

本頁積分

16. 某公司有 8 個部門。每個部門各提名 2 位代表以成立一個有 16 位成員的工作小組。從該工作小組中隨機選出 4 位成員。

(a) 求所選出的 4 位成員由 4 個不同部門提名的概率。 (2 分)

(b) 求所選出的 4 位成員至多由 3 個不同部門提名的概率。 (2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

本頁積分

17. 圓 C 的圓心的坐標爲 $(6,10)$。已知 x 軸爲 C 的切線。

(a) 求 C 的方程。 (2 分)

(b) 直線 L 的斜率及 y 截距分別爲 -1 及 k。若 L 與 C 相交於 A 及 B，以 k 表 AB 的中點的坐標。 (5 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

本頁積分

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

本頁積分

18. 圖 5(a) 顯示以正方形爲底的直立角錐體 $VABCD$，其中 $\angle VAB = 72°$。該底的邊長爲 20 cm。設 P 及 Q 分別爲 VA 及 VD 上的點使得 PQ 平行於 BC 且 $\angle PBA = 60°$。從 $VABCD$ 切去角錐體 $VPBCQ$ 造成一幾何模型，如圖 5(b) 所示。

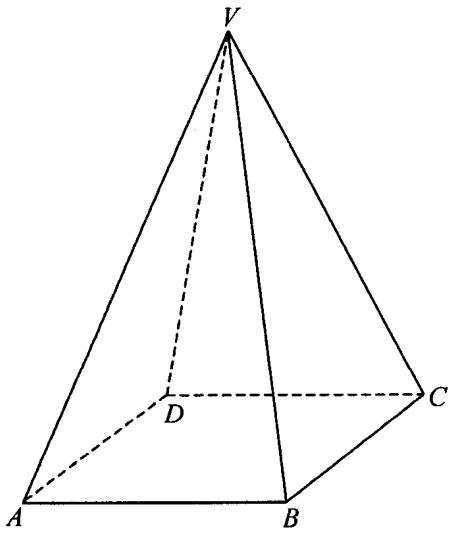


圖 5(a)

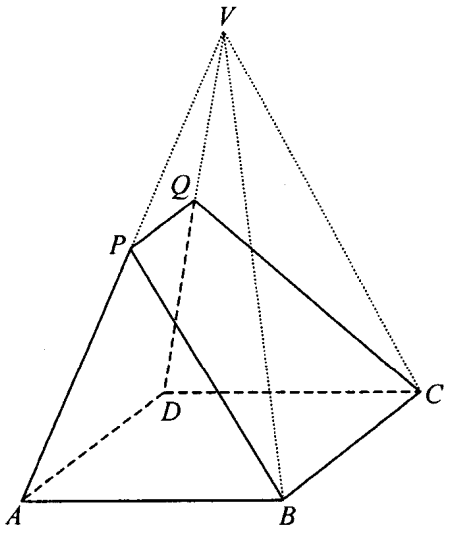


圖 5(b)

(a) 求 AP 的長度。 (2 分)

(b) 設 α 爲平面 $PBCQ$ 與底 $ABCD$ 間之交角。

(i) 求 α。

(ii) 設 β 爲 PB 與底 $ABCD$ 間之交角。α 與 β 哪一個較大？試解釋你的答案。

(6 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

本頁積分

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

本頁積分

19. 在某城市，一機場的空運貨站 X 自它開始運作起計的第 n 年所處理的貨物的重量爲 $A(n)$ 公噸，其中 n 爲一正整數。已知 $A(n)=ab^{2n}$，其中 a 及 b 均爲正常數。現知 X 自它開始運作起計的第 1 年及第 2 年所處理的貨物的重量分別爲 254 100 公噸及 307 461 公噸。

(a) (i) 求 a 及 b。
由此求 X 自它開始運作起計的第 4 年所處理的貨物的重量。

(ii) 以 n 表 X 自它開始運作起計的首 n 年所處理的貨物的總重量。

(6 分)

(b) 自 X 運作了 4 年，空運貨站 Y 開始運作。設 $B(m)$ 公噸爲 Y 自它開始運作起計的第 m 年所處理的貨物的重量，其中 m 爲一正整數。已知 $B(m)=2ab^m$。

(i) 該機場的經理宣稱於 Y 運作後，每一年 Y 所處理的貨物的重量均較 X 所處理的少。你是否同意？試解釋你的答案。

(ii) 該機場的監督認爲當 X 和 Y 所處理的貨物自 X 開始運作起計的總重量超出 20 000 000 公噸時，應安裝新設施以維持空運貨站的工作效能。根據該監督的想法，自 X 開始運作起計的哪一年應安裝新設施？

(7 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

本頁積分

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

本頁積分

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

– 試卷完 –

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

本頁積分